



تطور الإحساس في الكائنات الحية

من الأميبا إلى الهيدرا



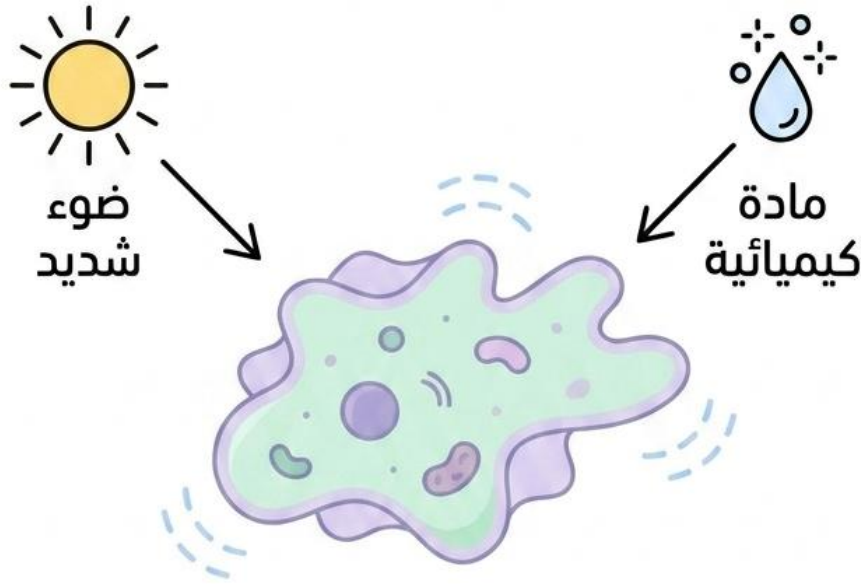
لماذا يتفاعل الكائن الحي مع بيئته؟

للحفاظ على ثبات وضعه الداخلي.

في الحيوانات الراقية يتم التنظيم بواسطة
الجهازين العصبي والهرموني (العصبي أسرع).
والهرموني (العصبي أسرع).

الأميبا: الإحساس البسيط

الإحساس عبر بروتوبلازم الخلية



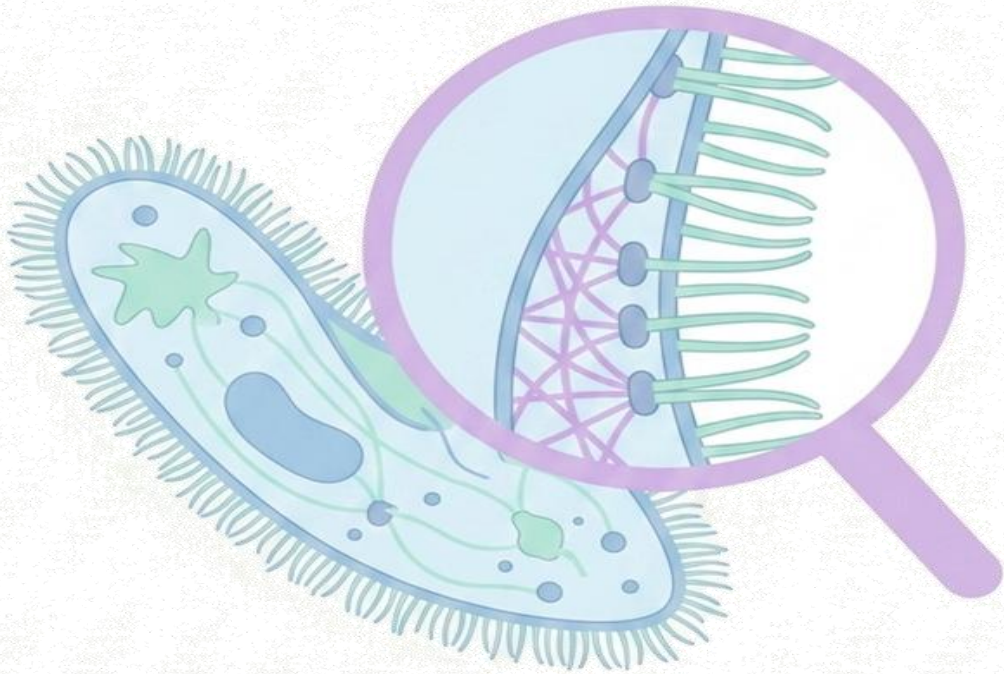
⊕ تتحرك نحو الغذاء.

⊖ تنفر من الضوء الشديد والمواد الكيميائية عالية التركيز.

لا يوجد جهاز عصبي متخصص.

البراميسيوم: التنسيق الحركي

لا يوجد جهاز عصبي حقيقي،
لكن يوجد جهاز عصبي حركي



أهداب

(تتلقى المؤثر)

1

حبيبات قاعدية

(مغمورة في البروتوبلازم)

2

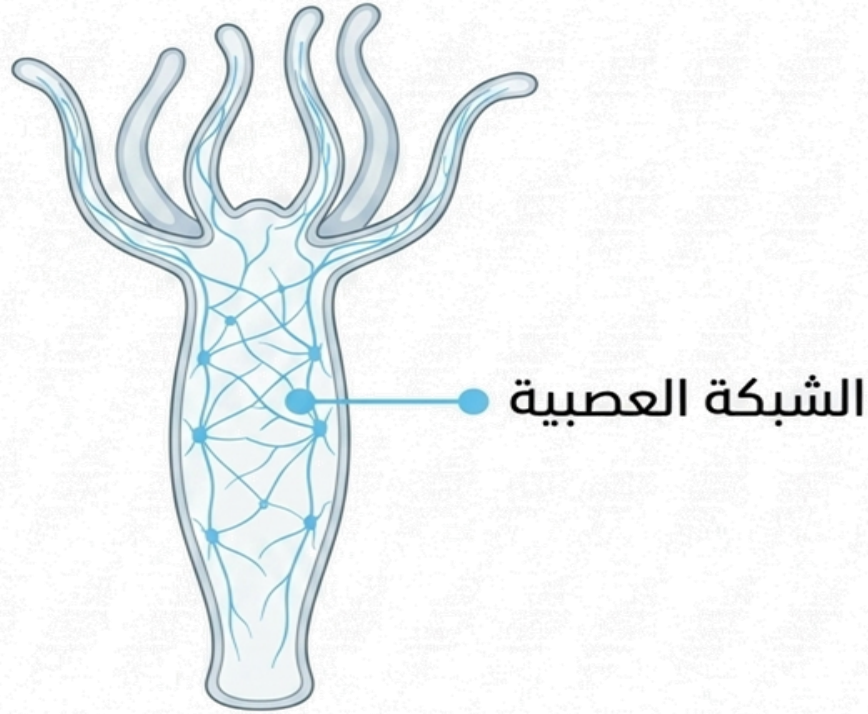
خيوط عصبية

(تتصل ببعضها لتنقل
المؤثر وتسبب الحركة)

3

الهيدرا: فجر الجهاز العصبي

قفزة نوعية في اللافقاريات.



لأول مرة، نلاحظ وجود تنظيم عصبي أولي بسيط يُعرف بـ **الجهاز العصبي الأولي**.

يتكون من شبكة عصبية (خلايا عصبية أولية تتصل زوائدها الشجرية ببعضها).

الاستجابة المفاجئة (انكماش اللوامس)
تحدث عند اللمس المفاجئ.

كيف تستجيب الهيدرا؟ (قوس عصبي)

استقبال التنبيه الخارجي
(اللمس).



انتقال الإشارة عبر
الخلايا الحسية.



معالجة وتوزيع عبر
الشبكة العصبية.



استجابة حركية (انكماش)
بواسطة الخلايا العضلية
واللاسعة.



بطاقة الحفظ الذكية

(خلاصة الإحساس)

الكائن	الأميبا	البراميسيوم	الهيدرا
نوع الكائن	وحيد الخلية	وحيد الخلية	متعدد الخلايا (لافقاريات)
آلية الإحساس	بروتوبلازم الخلية	خيوط عصبية وحبيبات قاعدية	شبكة عصبية أولية
جهاز عصبي متخصص؟	لا	لا	 نعم (أولي بسيط)



رحلة التطور نحو دقة الإحساس والسيطرة.